

考題編號：SS-2016-1

主分類： 4.1.2 梁桿件
副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件
設計法： ASD
標籤： 寬厚比 結實斷面 非結實斷面 局部挫屈 翼板 腹板 λ_p λ_r

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

ASD (Allowable Stress Design) 規範中，柱與梁之翼板與腹板的受壓肢材寬厚比限制如下表：

構材	肢材類型	λ_p	λ_r
未加勁肢材	受彎曲之熱軋 I 型梁之翼板	$17/\sqrt{F_y}$	$25/\sqrt{F_y}$
未加勁肢材	受純壓力之 I 型斷面之翼板	$16/\sqrt{F_y}$	$25/\sqrt{F_y}$
加勁肢材	受彎曲壓應力之腹板	$170/\sqrt{F_y}$	$260/\sqrt{F_y}$
加勁肢材	其他兩端有支撐且受均勻應力之肢材	不適用	$68/\sqrt{F_y}$

子問題：

- (一) 如表所示，梁翼板與柱翼板的 λ_r 相同（均為 $25/\sqrt{F_y}$ ）；而梁腹板與柱腹板的 λ_r 不同（梁 $260/\sqrt{F_y}$ vs 柱 $68/\sqrt{F_y}$ ）。試說明其原因。
- (二) 如表所示，梁的 λ_p 小於梁的 λ_r ，請詳述在制定梁之 λ_p 與 λ_r 所考慮的因素有哪些？

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：受壓肢材的力學行為差異

此題測驗考生能否從「肢材的受力狀態」出發，理解寬厚比限制值不是任意規定，而是由彈性局部挫屈臨界應力等於降伏應力 (λ_r) 或斷面能發展完整塑性鉸 (λ_p) 的力學條件導出。

出題者測驗重點：

- 為何翼板屬「未加勁肢材」(one free edge)、腹板屬「加勁肢材」(both edges supported)
- 梁腹板承受彎曲應力梯度 (tension at bottom, compression at top)，而柱腹板承受均勻壓應力——此差異導致 λ_r 差異懸殊
- λ_p (結實斷面) vs λ_r (非結實斷面) 的物理意義
- 影響 λ_p 、 λ_r 大小的主要因素

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 定義翼板的力學特性 (未加勁 + 受壓方式) → 解釋為何翼板 λ_r 相同
2. 定義腹板的力學特性 (加勁 + 比較受力狀態) → 解釋為何腹板 λ_r 差異大
3. 定義 λ_p 物理意義 → 列出影響因素
4. 定義 λ_r 物理意義 → 列出影響因素

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：翼板與腹板的分類混淆

翼板屬於**未加勁肢材** (outstanding element，一邊自由)，腹板屬於**加勁肢材** (兩邊均有支撐)。加勁肢材的局部挫屈承載能力更高，但兩種肢材的 λ_r 計算基礎不同。

⚠ 陷阱2：誤以為柱腹板 λ_r 也很大

柱腹板 (受均勻壓應力) 的 $\lambda_r = 68 / \sqrt{F_y}$ ，遠小於梁腹板 (受彎曲應力梯度) 的 $260 / \sqrt{F_y}$ 。根本原因是梁腹板只有**壓力側**才有挫屈風險，且受拉區對壓力區有拘束效果。

⚠ 陷阱3：混淆 λ_p 與 λ_r 的定義

λ_p 是能形成塑性鉸的上限； λ_r 是確保初始降伏前無局部挫屈的上限。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 從薄板挫屈理論出發，解釋翼板 λ_r 相同而腹板 λ_r 不同的力學原因，並列舉制定 λ_p 與 λ_r 時的考量因素

主要公式 (= 未知，待推導)

本題為概念說明題，核心關係式為：

$$F_{cr} = k \cdot \frac{\pi^2 E}{12(1 - \nu^2)} \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \geq F_y \quad \Rightarrow \quad \lambda_r = \frac{b/t_{\max}}{1} \propto \sqrt{\frac{k}{F_y}}$$

$\lambda_p < \lambda_r$ (結實斷面更嚴格)

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
翼板（梁） λ_p	$17/\sqrt{F_y}$	結實斷面上限
翼板（梁） λ_r	$25/\sqrt{F_y}$	非結實斷面上限
翼板（柱） λ_r	$25/\sqrt{F_y}$	與梁翼板相同
梁腹板 λ_p	$170/\sqrt{F_y}$	受彎曲壓應力
梁腹板 λ_r	$260/\sqrt{F_y}$	受彎曲壓應力
柱腹板 λ_r	$68/\sqrt{F_y}$	均勻壓縮

L2：需知識點推導

Step 1：翼板 λ_r 相同的原因

符號	公式 / 來源	卡關？
翼板肢材類型	未加勁肢材（一邊自由），梁柱翼板突出部受力模式相同	
挫屈係數 k	均勻受壓懸臂板， k 相同 $\rightarrow \lambda_r$ 相同	

Step 2：腹板 λ_r 不同的原因

符號	公式 / 來源	卡關？
梁腹板挫屈係數 k	應力梯度（上壓下拉） $\rightarrow k \approx 23.9$ （遠大於均勻壓縮的 $k \approx 4$ ）	

符號	公式 / 來源	卡關？
柱腹板挫屈係數 k	均勻壓縮 $\rightarrow k \approx 4 \rightarrow \lambda_r$ 較小	
結論	$260/\sqrt{F_y} \gg 68/\sqrt{F_y}$ (梁受拉翼板拘束效應亦有貢獻)	

Step 3：制定 λ_r 的考量因素

符號	公式 / 來源	卡關？
肢材類型	加勁 vs 未加勁 $\rightarrow k$ 不同 $\rightarrow \lambda_r$ 不同	
受力梯度	均勻壓縮 vs 應力梯度 $\rightarrow k$ 不同	
邊界條件	自由邊 vs 兩端支撐	
殘留應力	使有效降伏應力提前，需保守	
F_y 大小	$\lambda_r \propto 1/\sqrt{F_y}$	

Step 4：制定 λ_p 的考量因素

符號	公式 / 來源	卡關？
塑性轉動能力需求	梁需轉動 $\geq 3\sim 4$ 倍彈性極限才能完成塑性重分配	
應變硬化效應	進入塑性後彎矩仍增加，需確保肢材不先行挫屈	
殘留應力	翼板尖端提前降伏，壓縮有效 λ_p	
試驗修正	理論值 + 實驗校正	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
未加勁 vs 加勁肢材	翼板：一邊自由（懸臂）；腹板：兩邊被翼板支撐		
挫屈係數 k 的物理意義	k 越大代表板的邊界條件越好，抗挫屈能力越強，允許更大的 b/t		
λ_p vs λ_r 的界線	λ_p ：能形成完整塑性鉸； λ_r ：彈性範圍內不發生局部挫屈		

知識點	說明	補強頁	卡關？
梁腹板應力梯度的 k 值	彎曲下腹板 $k \approx 23.9$ （兩端固定）vs 均勻壓縮 $k \approx 4$ ，差距約 6 倍		
殘留應力對 λ_p 的影響方向	殘留壓應力使翼板提前降伏，故 λ_p 需比純理論值更嚴格（更小）	RESIDUAL-STRESS	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 梁翼板與柱翼板 λ_r 相同，但梁腹板與柱腹板 λ_r 不同的原因

翼板部分（兩者 λ_r 相同）

翼板（包含梁翼板與柱翼板）在受壓時均屬於**未加勁肢材**（Outstanding Element）：一邊沿腹板方向約束，另一邊為自由端。

無論是梁（翼板受均勻壓應力：外緣壓應力最大）還是柱（受均勻壓應力），翼板突出部分的**受力模式本質相同**：

翼板突出部分 $\approx$ 懸臂板（一邊固定、一邊自由）受均勻壓縮

由薄板挫屈理論，均勻受壓懸臂板之彈性挫屈臨界應力：

$$F_{cr} = k \cdot \frac{\pi^2 E}{12(1 - \nu^2)} \cdot \left(\frac{t}{b/2} \right)^2$$

梁翼板雖承受**彎曲**，但翼板外緣最大壓應力的分佈沿翼板突出方向仍接近均勻（翼板寬度方向的應力梯度極小）。因此兩者的 λ_r 條件相同——即挫屈臨界應力等於 F_y 時：

$$\lambda_r^{\text{翼板}} = \frac{25}{\sqrt{F_y}} \quad (\text{梁柱均相同})$$

腹板部分（梁腹板 $\lambda_r \gg$ 柱腹板 λ_r ）

腹板屬於**加勁肢材**（Stiffened Element），上下兩端均有翼板支撐。主要差異在於**應力分佈**：

構材	腹板應力狀態	壓應力分佈
梁腹板	受彎曲（強軸彎矩）	應力梯度：上壓下拉（一半壓縮，一半拉伸）
柱腹板	受均勻軸壓力	全截面均勻壓縮

梁腹板 λ_r 較大的兩個關鍵原因：

- 壓縮區域有限（應力梯度效應）：**梁腹板只有壓力側（上半部）才有局部挫屈風險，受拉側（下半部）不會發生挫屈。此應力梯度大幅提升腹板的挫屈係數 k ，薄板挫屈公式中的 k 從均勻壓縮的 $k \approx 4$ 增大到彎曲情況的 $k \approx 23.9$ （兩端固定）。
- 受拉翼板對壓力區的拘束：**受拉側翼板提供側向拘束，進一步抑制壓縮區腹板的局部挫屈，等效增強穩定性。

因此：

$$\lambda_{r\text{梁腹板}} = \frac{260}{\sqrt{F_y}} \gg \lambda_{r\text{柱腹板}} = \frac{68}{\sqrt{F_y}}$$

(二) 制定梁之 λ_p 與 λ_r 時所考慮的因素

λ_r （非結實斷面上限；確保彈性階段無局部挫屈）

物理定義：斷面在承受到**第一條纖維降伏**（ F_y ）之前，腹板或翼板不應發生局部挫屈（彈性局部挫屈臨界應力 $\geq F_y$ ）。

制定時考慮的因素：

- 肢材種類（加勁 vs 未加勁）**
 - 未加勁肢材（翼板）：薄板挫屈係數 k 較小，故 λ_r 較小
 - 加勁肢材（腹板）：兩端支撐， k 較大， λ_r 較大
- 肢材受力狀態（均勻壓 vs 彎曲應力梯度）**
 - 均勻壓縮：全寬度均承受壓力，挫屈係數 k 較小
 - 應力梯度（如梁腹板）：部分受拉，挫屈係數 k 顯著提高
- 邊界條件（固定邊 vs 自由邊）**
 - 翼板突出部：一端自由，挫屈係數小
 - 腹板：兩端被翼板約束，邊界條件較強
- 殘留應力（Residual Stress）的影響**
 - 熱軋型鋼有殘留應力，使得有效降伏起始應力降低， λ_r 需保守設計

5. 材料降伏強度 F_y

- 薄板彈性挫屈臨界應力 $\propto E(t/b)^2$ ，設 $F_{cr} = F_y$ 後， $\lambda_r \propto \sqrt{E/F_y} \propto 1/\sqrt{F_y}$

$$\lambda_r \propto \frac{1}{\sqrt{F_y}} \Rightarrow \lambda_r = \frac{C_r}{\sqrt{F_y}}$$

其中 C_r 由薄板挫屈理論的 k 值決定。

λ_p （結實斷面上限；確保能形成完整塑性鉸）

物理定義：斷面在達到**塑性彎矩** M_p （全截面降伏）後，尚能維持足夠的塑性轉動能力（Rotation Capacity），以進行塑性重分配。

$\lambda_p < \lambda_r$ 是因為：僅滿足「不早於降伏挫屈」（ λ_r ）尚不足夠，還需要確保斷面在進入應變硬化區前不發生挫屈（更嚴格）。

制定時考慮的因素：

1. 塑性轉動能力需求

- 梁需要能轉動至少 3~4 倍的彈性極限轉動量，以完成塑性重分配
- 因此 λ_p 的條件比 λ_r 更嚴格

2. 應變硬化（Strain Hardening）效應

- 進入塑性後，斷面持續承受增加的彎矩（應變硬化）
- λ_p 需確保肢材在應變硬化階段不先行挫屈

3. 殘留應力

- 殘留壓應力會使翼板尖端提前降伏，壓縮有效 λ_p

4. 試驗修正係數

- λ_p 由理論值加上實驗結果校正，確保足夠的安全裕度

5. 與 λ_r 的相對關係

- λ_p 必須小於 λ_r ，且留有適當裕度：

$$\lambda_p \leq \lambda_r \Rightarrow \frac{17}{\sqrt{F_y}} < \frac{25}{\sqrt{F_y}} \quad (\text{翼板})$$

$$\frac{170}{\sqrt{F_y}} < \frac{260}{\sqrt{F_y}} \quad (\text{腹板})$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

進階：為何柱翼板沒有 λ_p ？

表格中「受純壓力之 I 型斷面之翼板」一欄的 λ_p 並無對應（因為純壓力柱的設計目標是軸壓強度，而非塑性鉸旋轉能力）。塑性鉸概念僅適用於彎矩承載構材（梁）。

LRFD 規範的翼板 λ_r 差異

LRFD 規範中「梁翼板」的 λ_r 公式與 ASD 相同，但注意：梁受彎時若計入翼板側面拘束（如有混凝土板），有效 λ_r 可較寬鬆。

考場安全答法

子題	核心答法
(一) 翼板相同	「翼板為未加勁肢材，受力模式相同（均為突出翼板受壓），挫屈臨界條件 = F_y 的板厚比相同」
(一) 腹板不同	「梁腹板應力梯度 $\rightarrow$ 挫屈係數 k 大 $\rightarrow \lambda_r$ 大；柱腹板均勻壓縮 $\rightarrow k$ 小 $\rightarrow \lambda_r$ 小」
(二) λ_r	「彈性挫屈臨界 $\geq F_y$ ；考慮因素：肢材類型、受力梯度、邊界條件、殘留應力」
(二) λ_p	「全截面塑性化 + 足夠轉動能力；比 λ_r 更嚴格，需考慮應變硬化與殘留應力」